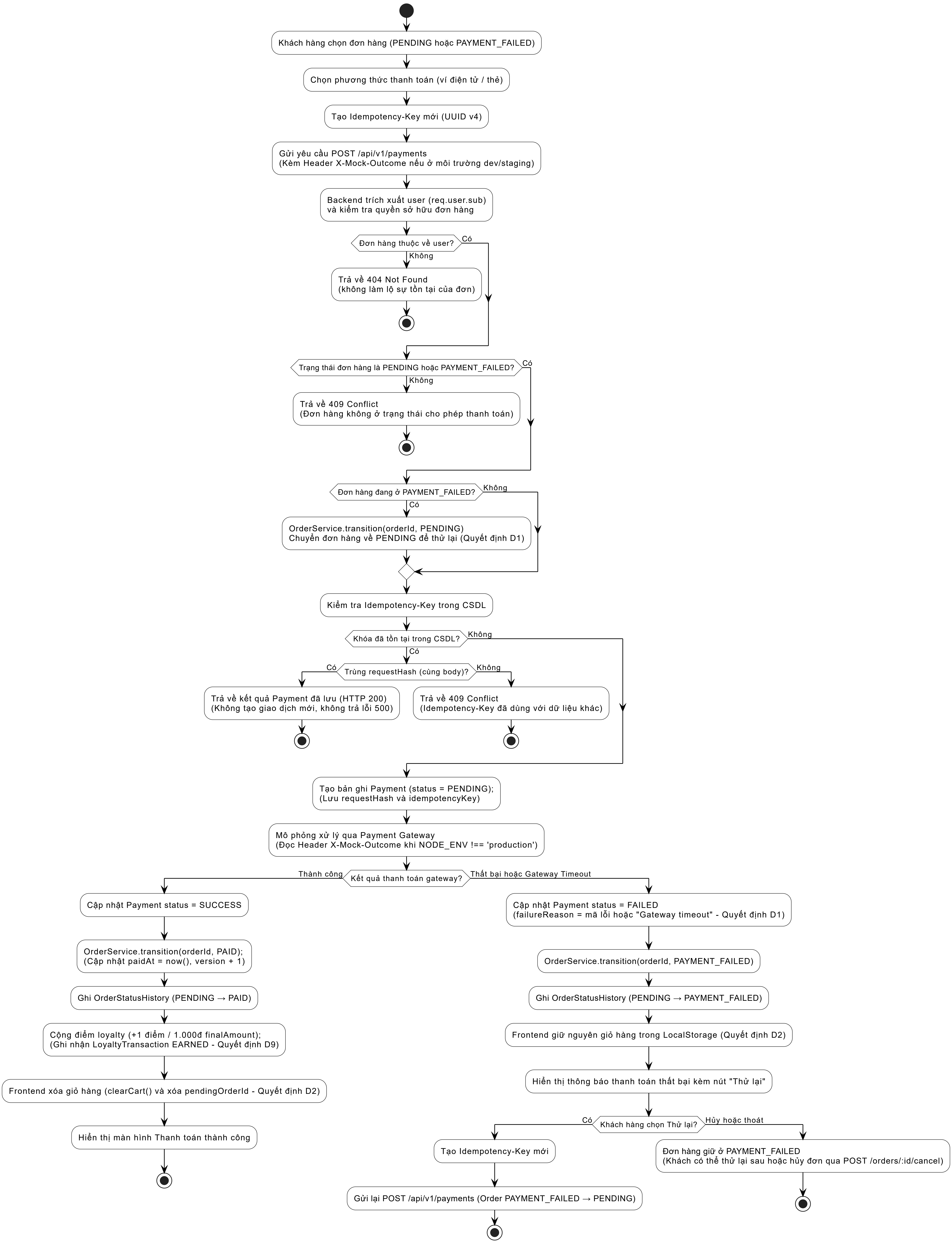
SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG - QUY TRÌNH THANH TOÁN (D1, D2, D8, D9)


Khách hàng chọn đơn hàng (PENDING hoặc PAYMENT_FAILED)
Chọn phương thức thanh toán (ví điện tử / thẻ)
Tạo Idempotency-Key mới (UUID v4)
Gửi yêu cầu POST /api/v1/payments
(Kèm Header X-Mock-Outcome nếu ở môi trường dev/staging)
Backend trích xuất user (req.user.sub)
và kiểm tra quyền sở hữu đơn hàng
Đơn hàng thuộc về user?
Có
Không
Trả về 404 Not Found
(không làm lộ sự tồn tại của đơn)
Trạng thái đơn hàng là PENDING hoặc PAYMENT_FAILED?
Có
Không
Trả về 409 Conflict
(Đơn hàng không ở trạng thái cho phép thanh toán)
Đơn hàng đang ở PAYMENT_FAILED?
Không
Có
OrderService.transition(orderId, PENDING)
Chuyển đơn hàng về PENDING để thử lại (Quyết định D1)
Kiểm tra Idempotency-Key trong CSDL
Khóa đã tồn tại trong CSDL?
Không
Có
Có
Trùng requestHash (cùng body)?
Không
Trả về kết quả Payment đã lưu (HTTP 200)
(Không tạo giao dịch mới, không trả lỗi 500)
Trả về 409 Conflict
(Idempotency-Key đã dùng với dữ liệu khác)
Tạo bản ghi Payment (status = PENDING);
(Lưu requestHash và idempotencyKey)
Mô phỏng xử lý qua Payment Gateway
(Đọc Header X-Mock-Outcome khi NODE_ENV !== 'production')
Thành công
Kết quả thanh toán gateway?
Thất bại hoặc Gateway Timeout
Cập nhật Payment status = SUCCESS
OrderService.transition(orderId, PAID);
(Cập nhật paidAt = now(), version + 1)
Ghi OrderStatusHistory (PENDING → PAID)
Cộng điểm loyalty (+1 điểm / 1.000đ finalAmount);
(Ghi nhận LoyaltyTransaction EARNED - Quyết định D9)
Frontend xóa giỏ hàng (clearCart() và xóa pendingOrderId - Quyết định D2)
Hiển thị màn hình Thanh toán thành công
Cập nhật Payment status = FAILED
(failureReason = mã lỗi hoặc "Gateway timeout" - Quyết định D1)
OrderService.transition(orderId, PAYMENT_FAILED)
Ghi OrderStatusHistory (PENDING → PAYMENT_FAILED)
Frontend giữ nguyên giỏ hàng trong LocalStorage (Quyết định D2)
Hiển thị thông báo thanh toán thất bại kèm nút "Thử lại"
Có
Khách hàng chọn Thử lại?
Hủy hoặc thoát
Tạo Idempotency-Key mới
Gửi lại POST /api/v1/payments (Order PAYMENT_FAILED → PENDING)
Đơn hàng giữ ở PAYMENT_FAILED
(Khách có thể thử lại sau hoặc hủy đơn qua POST /orders/:id/cancel)